**Lista de exercícios 1**
Professor: Vitor Oliveira Kuribara
Disciplina: Algoritmos

Os alunos, em grupos de até 5 integrantes, devem responder as questões abaixo:

1) Faça um programa que receba duas entradas, troque o valor entre elas, e apresente-as antes e depois da troca.

2) Desenvolva um algoritmo que simula uma calculadora, recebendo um valor A, um caractere representando a operação, e um valor B. O programa deve efetuar o cálculo e imprimir o resultado na tela. Utilize as seguinte operações:

| Caractere | Operação | Exemplo |
|---|---|---|
| + | Soma | A + B |
| - | Subtração | A - B |
| * | Multiplicação | A * B |
| / | Divisão real | A / B |
| ^ | Potenciação | A ^ B |

3) Uma empresa decide reajustar os salários de seus funcionários. Se o salário for menor que R$ 2500, o reajuste é de 15%. Caso o salário seja maior que R$ 2500 porém menor ou igual a R$ 5000, o reajuste é de 10%. Se o salário for maior que R$ 5000, o reajuste é de 5%. Faça um programa que lê o valor do salário e efetua o reajuste, escrevendo o resultado final.

4) Um mercado faz a seguinte promoção: cada lata de refrigerante custa R$ 3,60. Porém, ao comprar 12 unidades ou mais, cada uma custará R$ 2,50. Desenvolva um algoritmo que recebe o número de latas compradas, calcule o valor total da compra e escreva-os na tela.

5) A distância entre dois pontos no plano cartesiano pode ser calculada por $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y - y_1)^2}$ . Faça um programa que receba as coordenadas dos pontos $(x_1, y_1)$ e $(x_2, y_2)$ , calcule e escreva a distância entre eles.

6) A fórmula de Bhaskara é amplamente utilizada para encontrar as raízes de funções do segundo grau. Implemente um algoritmo que receba o valor de cada coeficiente e calcule as raízes, escrevendo o resultado na tela. Caso não exista solução real, escreva na tela "`Não há solução real`". **Dica:** Calcule primeiro a discriminante $\Delta$, para determinar a saída a partir de três possibilidades: $\Delta < 0$, $\Delta = 0$, $\Delta > 0$.

7) Desenvolva um algoritmo que receba um caractere e determine se é uma vogal ou consoante.

8) Uma pesquisa realizada na cidade de Santos pretende calcular a média de idade de um bairro. Para isto, é necessário um sistema que leia as idades informadas e calcule a média, apresentando o resultado na tela. O sistema deve receber a idade de cada pessoa até encontrar um valor negativo ou acima de 100.

9) Amanda deseja implementar uma tabuada de multiplicação automática, que recebe o fator de referência chamado `valor`, e o multiplica por 1 até um número informado pelo usuário, chamado `limite` . O programa deve imprimir uma tabela com a multiplicação e resultados.

10) Faça um algoritmo que determina se um número é primo ou não. O programa deve escrever "`E primo`" se o número for primo. Caso contrário, deve imprimir todos os divisores do número, pulando uma linha para cada um. Considere a entrada $n$ como $1 < n < 999$.